

2. Ile jest różnych ciągów binarnych długości n , w których nie ma dwóch kolejnych zer? Znajdź zależność rekurencyjną.

Ciąg zaczyna się od 0 jak następna jest jedynka więc do każdego z ciągów o 2 poprzednie dodaje „01”

$$\begin{cases} A_0 = 1 \\ A_1 = 2 \\ A_N = A_{N-1} + A_{N-2} \end{cases}$$

Do każdego ciągu poprzedniego możemy dodać 1 na początek

$$\begin{array}{l} N \\ \hline 0 = \{0\} \\ 1 = \{0, 1\} \\ 2 = \{10, 11, 01\} \\ 3 = \{ \underbrace{110, 111, 101}_{A_{N-1}}, \underbrace{010, 011}_{A_{N-2}} \} \end{array}$$